

Topic 02 0系の直流主電動機はどんな特性だった？ 練習プリント

電験二種 機械／直流機・速度トルク特性 一次試験型 1～4

※数値はすべて教材用仮定値。0系実車値ではない。

問1 直流直巻電動機について誤っているものを1つ選べ。

A 界磁巻線と電機子は直列 B 始動トルクが大きい C 未飽和域では $T \propto I_a^2$

D 負荷が軽くなると速度が上がりやすい E 未飽和域で電流半減ならトルク半減

問2 $V = 220 \text{ V}$, $I_a = 50 \text{ A}$, $R_a = 0.30 \text{ } \Omega$, ブラシ降下 2 V 。逆起電力 E を求めよ。

A 195 V B 200 V C 203 V D 205 V E 218 V

問3 他励直流電動機。磁束一定で $E = 180 \text{ V}$ のとき 900 min^{-1} 。 $E = 210 \text{ V}$ なら速度は？

A 771 B 900 C 950 D 1050 E 1260 min^{-1}

問4 磁束一定。他励機で I_a を 80 A から 120 A へ変える。トルク比 T_2 / T_1 は？

A 0.67 B 1.0 C 1.2 D 1.5 E 2.25

解答 問1 E 問2 C 問3 D 問4 D

問1解説 未飽和直巻では $\Phi \propto I_a$ 、 $T = k \Phi I_a$ より $T \propto I_a^2$ 。電流半減なら T は $1/4$ 。

問2解説 $V = E + I_a R_a + V_b$ より $E = 220 - 50 \times 0.30 - 2 = 203 \text{ V}$ 。

問3解説 $E = k \Phi \omega$ 、 Φ 一定だから $n \propto E$ 。 $n_2 = 900 \times 210 / 180 = 1050 \text{ min}^{-1}$ 。

問4解説 $T = k \Phi I_a$ 、 Φ 一定だから $T_2 / T_1 = 120 / 80 = 1.50$ 。

一次試験型 5～8

問5 未飽和の直巻電動機で電流を100 Aから50 Aにした。トルク比 T_2 / T_1 は？

A 0.20 B 0.25 C 0.50 D 0.707 E 1.00

問6 他励機で磁束を80%へ弱める。端子電圧・電機子電流・抵抗降下は同じ。

速度比 n_2 / n_1 とトルク比 T_2 / T_1 の組合せとして正しいものを選べ。

A 0.8, 0.8 B 0.8, 1.25 C 1.0, 0.8 D 1.25, 0.8 E 1.25, 1.25

問7 $V = 250$ V, $I_a = 40$ A, $R_a = 0.50$ Ω , ブラシ降下2 V, 回転損620 W。

電機子入力に対する軸出力効率は？ A 78.0% B 82.0% C 85.0% D 88.0% E 92

問8 直流機の特性について正しいものを1つ選べ。

A 他励機は Φ 一定なら速度が電流に比例 B 直巻機の未飽和域は $T \propto I_a^2$

C 弱め界磁すると同一 I_a でトルク増加 D 逆起電力は速度と無関係 E 軸出力 $= P_{cu}$

解答 問5 B 問6 D 問7 C 問8 B

問5解説 $T \propto I_a^2$ より $(50 / 100)^2 = 0.25$ 。

問6解説 Eが同じなら $n \propto 1 / \Phi$ で $1 / 0.8 = 1.25$ 。 $T \propto \Phi I_a$ で0.80。

問7解説 $E = 250 - 40 \times 0.50 - 2 = 228$ V。電磁変換 $P = E I_a = 9120$ W。

軸出力 $= 9120 - 620 = 8500$ W、入力 $= 250 \times 40 = 10000$ W、 $\eta = 85.0\%$ 。

問8解説 直巻未飽和域では $\Phi \propto I_a$ なので $T = k \Phi I_a \propto I_a^2$ 。

二次試験型 9 H24 二次 問1 (1) ~ (4) 型の解法骨格

問9 他励直流電動機の定格値を $V = 220 \text{ V}$, $I_a = 50 \text{ A}$, $n = 1000 \text{ min}^{-1}$, 軸出力 9.0 kW とする。回転損 0.50 kW 、ブラシ降下 2 V 。界磁は一定。

- (1) 定格時の電機子銅損と電機子抵抗 R_a を求めよ。
- (2) 定格時の逆起電力 E_N を求めよ。
- (3) 無負荷で I_a を無視できる近似を用い、無負荷速度 n_0 を求めよ。
- (4) 負荷トルクが定格の 60% 、速度 800 min^{-1} のとき必要端子電圧を求めよ。

解答・完全解説

前提 界磁一定、ブラシ降下 2 V 一定、無負荷 (3) では $I_a R_a$ を無視する。

(1) 電磁変換出力 = 軸出力 + 回転損 = 9.50 kW 。

電機子入力 = $220 \times 50 = 11.0 \text{ kW}$ 。ブラシ損 = $2 \times 50 = 0.10 \text{ kW}$ 。

銅損 = $11.0 - 9.50 - 0.10 = 1.40 \text{ kW}$ 。 $R_a = 1400 / 50^2 = 0.560 \text{ } \Omega$ 。

(2) $E_N = 220 - 50 \times 0.560 - 2 = 190 \text{ V}$ 。

(3) Φ 一定で $E \propto n$ 。無負荷 $E_0 \approx 220 - 2 = 218 \text{ V}$ 。

$n_0 = 1000 \times 218 / 190 = 1147 \text{ min}^{-1}$ (約 $1.15 \times 10^3 \text{ min}^{-1}$)。

(4) $T \propto I_a$ より $I_a = 0.60 \times 50 = 30 \text{ A}$ 。速度比例から $E = 190 \times 800 / 1000 = 152 \text{ V}$ 。

必要端子電圧 $V = E + I_a R_a + 2 = 152 + 30 \times 0.560 + 2 = 170.8 \text{ V}$ 。

検算 各式の単位は V , A , Ω , W で整合し、負荷低下により必要電圧も定格以下。

二次試験型 10・11

問10 未飽和の直巻電動機。V = 200 V、全抵抗R = 0.25 Ω。

状態1はI₁ = 80 A, n₁ = 700 min⁻¹。状態2はI₂ = 40 Aとする。

(1) T₂ / T₁ (2) E₁, E₂ (3) n₂を求め、速度上昇の理由を説明せよ。

解答 未飽和なのでΦ ∝ I。T ∝ Φ I ∝ I²、よってT₂ / T₁ = (40 / 80)² = 0.25。

E₁ = 200 - 80 × 0.25 = 180 V、E₂ = 200 - 40 × 0.25 = 190 V。

E = kΦωよりn ∝ E / Φ。n₂ / n₁ = (190 / 180) × (80 / 40) = 2.111。

n₂ = 700 × 2.111 = 1478 min⁻¹ (約1.48 × 10³ min⁻¹)。

説明 電流低下で磁束が弱まり、同程度の逆起電力を得るため速度が大きくなる。

問11 他励機を弱め界磁する。端子電圧・I_a・抵抗降下一定、磁束75%。

弱め界磁前1200 min⁻¹のとき、速度と同一I_aでのトルク比を求めよ。

解答 E一定近似でn ∝ 1 / Φ。n₂ = 1200 / 0.75 = 1600 min⁻¹。

T = kΦI_aよりT₂ / T₁ = 0.75。弱め界磁は速度を上げるが同一電流トルクは低下する。

二次試験型 12／過去問対応確認

問12 他励直流電動機。 $V = 240 \text{ V}$, $I_a = 60 \text{ A}$, $R_a = 0.25 \text{ } \Omega$, ブラシ降下 2 V , 界磁入力 0.60 kW 、回転損 0.70 kW 。逆起電力、電磁変換出力、軸出力、総合効率を求めよ。

解答・完全解説

$$E = 240 - 60 \times 0.25 - 2 = 223 \text{ V}。$$

$$\text{電磁変換出力 } P_{em} = E I_a = 223 \times 60 = 13.38 \text{ kW}。$$

$$\text{軸出力 } P_{out} = 13.38 - 0.70 = 12.68 \text{ kW}。$$

$$\text{総入力 } P_{in} = 240 \times 60 + 0.60 \text{ kW} = 14.40 + 0.60 = 15.00 \text{ kW}。$$

$$\text{総合効率 } \eta = 12.68 / 15.00 \times 100 = 84.5\%。$$

$$\text{検算 } \text{電機子銅損} = 60^2 \times 0.25 = 0.90 \text{ kW}、\text{ブラシ損} = 0.12 \text{ kW}。$$

$$14.40 - (0.90 + 0.12) = 13.38 \text{ kW} \text{ で } P_{em} \text{ と一致。}$$

EXAM_ALIGNMENT

R6一次 機械 問2：直巻機の構成・ブラシ → 問1, 8

H28一次 機械 問1： $T = k\Phi I_a$, $E = k\Phi\omega$, 電機子式 → 問2～4, 6, 9, 11, 12

H28一次 機械 問5：鉄道用直巻機の特性 → 問1, 5, 8, 10

H26一次 機械 問5：大始動トルク・直巻機 → 問1, 5, 8, 10

H24二次 機械・制御 問1(1)～(4)：損失→ R_a → E →速度→端子電圧 → 問9

範囲外 チョップা、回生範囲、誘導機、VVVF、過渡制御は扱わない。

本PDFは過去問の転載ではなく、固定ゲートの要求能力を独自問題で反復する教材である。